AI USE LOG UTS

PEMROSESAN BAHASA ALAMI (NLP) A

Dosen Pengampu

Dr. Sri Hartati Wijono



DISUSUN OLEH

Nama : Alleyzandra Arthien Thomas

NIM : 245314145

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2026

1. Pernyataan Penggunaan AI

AI digunakan secara terbatas untuk debugging, klarifikasi konsep, dan ide eksperimen, sesuai ketentuan soal UTS. Interpretasi akhir, error analysis, dan keputusan eksperimen saya buat dan pertanggungjawabkan sendiri. Seluruh angka evaluasi dalam laporan dan results.csv berasal dari eksekusi notebook UTS_245314145.ipynb, bukan dari keluaran AI generatif.

2. Catatan Penggunaan AI

No	Bagian UTS	Prompt yang diajukan ke AI	Respon AI	Tindak Lanjut dan Verifikasi Mandiri
1	Perencanaan (seluruh bagian)	Meminta penjelasan garis besar alur pengerjaan UTS Take-Home NLP dari Bagian 1 sampai Bagian 8 serta luaran wajib yang harus dikumpulkan.	AI merangkum tahapan pengerjaan: data audit, ablation study, model comparison, trace prediksi, error analysis, serta pembuatan laporan PDF dan results.csv.	Saya menjadikan ringkasan tersebut sebagai roadmap awal, kemudian mengerjakan seluruh tahap pada notebook UTS_245314145.ipynb secara mandiri.
2	Bagian 1: Pengambilan data	Menanyakan cara mengunduh dataset train_preprocess.tsv dari GitHub IndoNLU langsung menggunakan Python di Google Colab tanpa unduh manual.	AI memberikan skrip menggunakan urllib.request.urlretrieve.	Saya menerapkan skrip tersebut dan memodifikasinya dengan pengecekan os.path.exists, sehingga train_preprocess.tsv dan valid_preprocess.tsv tidak diunduh ulang setiap notebook dijalankan kembali.
3	Bagian 1: Data audit	Menanyakan syntax Pandas untuk mengecek jumlah baris, missing value, dan	AI menjelaskan fungsi .isnull().sum() dan .duplicated().	Saya memakai fungsi tersebut pada Train Set (hasil: missing value 0 dan 42 data duplikat), lalu menulis sendiri

		data duplikat pada DataFrame.		kode distribusi panjang teks menggunakan apply(lambda x: len(x.split())).
4	Bagian 1: Pembagian data	Menanyakan perbedaan train_test_split biasa dengan yang stratified, serta alasan soal mewajibkan stratified split berdasarkan kolom label.	AI menjelaskan bahwa stratified split menjaga proporsi kelas (positive, neutral, negative) agar tidak timpang antara data train dan development.	Saya membagi train_preprocess.tsv dengan rasio 80:20 (8.800 data train dan 2.200 data development), stratify pada kolom label, dan random_state=42 sesuai ketentuan soal. valid_preprocess.tsv hanya dipakai sebagai final evaluation set.
5	Bagian 3: EXP-1 Normalization	Meminta contoh kamus Python sederhana untuk normalisasi kata gaul bahasa Indonesia (misalnya gk menjadi tidak, tdk, bgt) yang mudah dipasang pada fungsi apply.	AI memberikan contoh dictionary kata gaul.	Saya menambahkan dan menyesuaikan sendiri entri kamus dengan kata gaul yang muncul pada dataset SmSA, lalu menggabungkannya ke fungsi prep_norm. Kamus akhir pada notebook berisi 7 entri: gk, tdk, bgt, yg, dgn, gak, dan ga.
6	Bagian 3: EXP-2 Stopword dan EXP-3 Stemming	Menanyakan cara menghapus stopword NLTK bahasa Indonesia dengan tetap mempertahankan kata negasi seperti tidak, bukan, dan jangan.	AI menyarankan operasi himpunan (set), yaitu mengurangi set(stopwords.words('indonesian')) dengan himpunan kata negasi.	Saya menerapkannya pada EXP-2 dengan mempertahankan kata negasi: tidak, bukan, belum, tanpa, dan jangan. Untuk EXP-3 saya menggunakan library Sastrawi. Kedua eksperimen

				dibandingkan dengan EXP-1 dan tetap dilaporkan walaupun menurunkan Macro-F1.
7	Tahap B: Model comparison	Menanyakan mengapa Multinomial Naive Bayes memiliki recall rendah pada kelas netral, padahal Logistic Regression dan SVM cukup tinggi.	AI menjelaskan asumsi independensi fitur pada Naive Bayes dan pengaruh ketidakseimbangan kelas terhadap probabilitas prior.	Saya mencocokkan penjelasan tersebut dengan hasil eksperimen saya (recall kelas Neutral pada Multinomial NB hanya 0,0783 atau 18 dari 230 data development), lalu menjadikannya bahan analisis perbandingan pada laporan.
8	Bagian 6: Trace satu prediksi	Menanyakan cara mengambil nilai .coef_ dan .intercept_ dari model LogisticRegression di scikit-learn untuk menghitung rumus linier z = b + SUM(w_i x_i).	AI memberikan contoh akses indeks kelas dan perkalian elemen pada matriks sparse.	Saya menulis kode trace untuk data development indeks ke-0 (prediksi negative): mengambil nilai TF-IDF, .coef_, dan .intercept_, menghitung kontribusi x_i * w_i, lalu mengurutkan lima fitur dengan kontribusi terbesar untuk tabel laporan.
9	Bagian 7: Error analysis	Menanyakan kategori error yang umum dipakai untuk mengevaluasi model NLP, selain	AI menyebutkan kategori seperti mixed sentiment, sarcasm, ambiguous wording, dan code-mixing.	Saya menjadikan kategori tersebut sebagai panduan saat menganalisis kesalahan prediksi model terpilih pada

		salah negasi dan salah label.		final evaluation set (140 dari 1.260 data salah), kemudian memilih contoh representatif dan menentukan dugaan penyebabnya untuk laporan.

3. Ringkasan

- **AI digunakan untuk:** klarifikasi konsep (stratified split, asumsi Naive Bayes), contoh syntax (Pandas, NLTK, scikit-learn), ide kategori error analysis, serta perapian format log ini.
- **Dikerjakan dan diputuskan sendiri:** seluruh eksekusi eksperimen (EXP-0 sampai EXP-4, M1 sampai M3), pembacaan hasil, pemilihan contoh error, serta kesimpulan pada laporan.